

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA

ENGENHARIA DE SOFTWARE — LABORATÓRIO DE BANCO DE DADOS

ARTEFATO A3: DICIONÁRIO DE DADOS TÉCNICO DO SGATM

SISTEMA: SGATM (Sistema de Gestão de Assistência Técnica e Manutenção)

EQUIPE: Michael Douglas, Miguel Araújo, Maria Rosa e Mateus Elias

PROFESSOR: Samuel Novais Moura Júnior

SGBD: MySQL 8.0 (InnoDB / UTF8MB4)

DISCIPLINA: Lab. Banco de Dados
(2026/2)

NORMA: ABNT NBR 14724 / IBGE
Tabular

1. APRESENTAÇÃO E ESCOPO TÉCNICO

O presente documento constitui o **Dicionário de Dados Oficial (Artefato A3)** do Sistema de Gestão de Assistência Técnica e Manutenção (SGATM), elaborado estritamente segundo as diretrizes de padronização da ABNT NBR 14724 e normas de apresentação tabular do IBGE. O objetivo fundamental desta especificação é mapear de forma exaustiva a estrutura lógica e física dos dados implementados no SGBD MySQL 8.0, servindo de guia de rastreabilidade para as Regras de Negócio (RN01 a RN20) do projeto.

O repositório relacional **sgatm_db** contempla a gestão integral do ciclo de atendimento de ordens de serviço (OS) de equipamentos eletrônicos, englobando cadastro de pessoas, clientes, estrutura hierárquica de funcionários, catálogo de serviços prestados, controle rigoroso de peças em estoque e auditoria imutável do histórico de status.

2. ESTRUTURAÇÃO DO BANCO DE DADOS RELACIONAL

Tabela 1 – Especificação da Entidade: PESSOA (Tabela Base)

Atributo	Tipo de Dado	Nulo?	Chave	Descrição / Regra de Negócio Associada
id_pessoa	INT AUTO_INC	Não	PK	Identificador único e artificial da pessoa base.
cpf	VARCHAR(14)	Não	UQ (uq_pessoa_cpf)	CPF com formatação. RN01: Unicidade obrigatória no banco.
nome	VARCHAR(100)	Não	-	Nome completo da pessoa física.
email	VARCHAR(100)	Não	UQ (uq_pessoa_email)	E-mail de contato. RN01: Unicidade obrigatória no banco.
telefone	VARCHAR(20)	Sim	-	Telefone fixo ou móvel (atributo opcional).

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 2 – Especificação da Entidade: CLIENTE

Atributo	Tipo de Dado	Nulo?	Chave	Descrição / Regra de Negócio Associada
id_cliente	INT AUTO_INC	Não	PK	Identificador primário da entidade cliente.
data_cadastro	DATE	Não	-	Data do cadastro do cliente no sistema.
id_pessoa	INT	Não	FK / UQ	RN02: FK para PESSOA(id_pessoa) com Restrict/Cascade e UNIQUE para vínculo 1:1.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 3 – Especificação da Entidade: FUNCIONARIO

Atributo	Tipo de Dado	Nulo?	Chave	Descrição / Regra de Negócio Associada
id_funcionario	INT AUTO_INC	Não	PK	Chave primária do funcionário.
cargo	ENUM(...)	Não	-	RN03: Domínio restrito ('Gerente', 'Tecnico', 'Atendente').
data_admissao	DATE	Não	-	RN03: Data formal de admissão do funcionário.
salario_base	DECIMAL(10,2)	Não	CK	RN03/RN04: Salário base. Restrição CHECK (salario_base >= 0).
id_gerente	INT	Sim	FK	RN04: Autorrelacionamento FK FUNCIONARIO. Trigger exige supervisor para 'Tecnico'.
id_pessoa	INT	Não	FK / UQ	Vínculo exclusivo 1:1 com a tabela base PESSOA(id_pessoa).

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 4 – Especificação da Entidade: EQUIPAMENTO

Atributo	Tipo de Dado	Nulo?	Chave	Descrição / Regra de Negócio Associada
id_equipamento	INT AUTO_INC	Não	PK	Chave primária do equipamento.
tipo_aparelho	VARCHAR(50)	Não	-	Categoria do aparelho (ex: Smartphone, Notebook).
marca	VARCHAR(50)	Não	-	Fabricante do aparelho.
modelo	VARCHAR(50)	Não	-	Modelo do equipamento.
numero_serie	VARCHAR(50)	Sim	UQ (uq_equip...)	RN06: Opcional, porém quando informado exige unicidade (uq_equipamento_numero_serie).
id_cliente	INT	Não	FK	RN05: Chave estrangeira para CLIENTE(id_cliente). Pertence a um cliente.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 5 – Especificação da Entidade: ORDEM_SERVICO

Atributo	Tipo de Dado	Nulo?	Chave	Descrição / Regra de Negócio Associada
id_os	INT AUTO_INC	Não	PK	Identificador primário da Ordem de Serviço.
id_atendente	INT	Não	FK	RN08/RN09: FK FUNCIONARIO. Trigger impede que atendente seja 'Tecnico'.
id_tecnico	INT	Sim	FK	RN09: FK FUNCIONARIO. Trigger valida obrigado ser cargo 'Tecnico'.
id_cliente	INT	Não	FK	RN07: FK CLIENTE(id_cliente). Vinculação direta ao cliente.
id_equipamento	INT	Não	FK	RN07: FK EQUIPAMENTO(id_equipamento). Aparelho em manutenção.
data_abertura	DATETIME	Não	-	RN08: Data/hora de abertura (Default CURRENT_TIMESTAMP).
data_prevista	DATE	Sim	CK	RN11: Previsão de entrega. CHECK (data_prevista >= DATE(data_abertura)).
defeito_relatado	VARCHAR(500)	Não	-	RN08: Descrição do problema fornecida pelo cliente.
diagnostico_tecnico	VARCHAR(500)	Sim	CK	RN10: Diagnóstico do técnico. CHECK impede 'Concluido' sem preencher.

Tabela 6 – Especificação da Entidade Fraca: HISTORICO_STATUS_OS

Atributo	Tipo de Dado	Nulo?	Chave	Descrição / Regra de Negócio Associada
id_os	INT	Não	PK / FK	RN12: Parte da PK composta. Dependência de existência da OS (ON DELETE CASCADE).
data_hora	DATETIME	Não	PK	RN12: Atributo temporal parte da PK composta (id_os, data_hora).
status_novo	ENUM(...)	Não	-	RN12: Novo status assumido pela Ordem de Serviço.
id_funcionario	INT	Não	FK	RN12: FK FUNCIONARIO. Registro do responsável pela mudança. RN13: Triggers bloqueiam UPDATE e DELETE.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 7 – Especificação da Entidade: SERVICO_CATALOGO

Atributo	Tipo de Dado	Nulo?	Chave	Descrição / Regra de Negócio Associada
id_servico	INT AUTO_INC	Não	PK	Identificador primário do serviço no catálogo.
nome_servico	VARCHAR(100)	Não	-	Denominação do serviço prestado.
preco_base	DECIMAL(10,2)	Não	CK	RN14: Valor padrão. Restrição CHECK (preco_base > 0).
tempo_estimado_min	INT	Não	CK	RN14: Estimativa em minutos. CHECK (tempo_estimado_min > 0).

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 8 – Especificação da Entidade: PECA

Atributo	Tipo de Dado	Nulo?	Chave	Descrição / Regra de Negócio Associada
id_peca	INT AUTO_INC	Não	PK	Chave primária do item de estoque.
descricao_peca	VARCHAR(100)	Não	-	Descrição técnica do componente/peça.
preco_custo	DECIMAL(10,2)	Não	CK	RN16: Custo de aquisição. CHECK (preco_custo >= 0).
preco_venda	DECIMAL(10,2)	Não	CK	RN16: Preço de venda praticado. CHECK (preco_venda >= 0).
qtd_estoque	INT	Não	CK	RN16: Quantidade atual em estoque. CHECK (qtd_estoque >= 0).
qtd_minima	INT	Não	CK	RN16: Limiar mínimo de segurança. CHECK (qtd_minima >= 0).

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 9 – Especificação da Entidade Associativa: POSSUI_SERVICO

Atributo	Tipo de Dado	Nulo?	Chave	Descrição / Regra de Negócio Associada
id_servico	INT	Não	PK / FK	RN15: Parte da PK composta. FK SERVICO_CATALOGO(id_servico).
id_os	INT	Não	PK / FK	RN15: Parte da PK composta. FK ORDEM_SERVICO(id_os) ON DELETE CASCADE.
quantidade	INT	Não	CK	RN15: Qtd executada (Default 1). CHECK (quantidade > 0).
preco_praticado	DECIMAL(10,2)	Não	CK	RN15: Preço efetivamente cobrado na OS. CHECK (preco_praticado >= 0).

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 10 – Especificação da Entidade Associativa: UTILIZA_PECA

Atributo	Tipo de Dado	Nulo?	Chave	Descrição / Regra de Negócio Associada
id_peca	INT	Não	PK / FK	RN17: PK Composta e FK PECA(id_peca). RN18/19: Trigger de estoque.
id_os	INT	Não	PK / FK	RN17: PK Composta e FK ORDEM_SERVICO(id_os) ON DELETE CASCADE.
quantidade	INT	Não	CK	RN17: Qtd utilizada (Default 1). CHECK (quantidade > 0).
preco_praticado	DECIMAL(10,2)	Não	CK	RN17: Preço unitário da peça na aplicação. CHECK (preco_praticado >= 0).

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 11 – Especificação do Atributo Derivado: VIEW vw_os_valor_total

Atributo / Visão	Tipo de Dado	Nulo?	Origem	Descrição / Regra de Negócio Associada
id_os	INT	Não	ORDEM_SERVICO	Identificador primário da Ordem de Serviço consultada.
valor_total	DECIMAL(10,2)	Sim	Cálculo Derivado	RN20: Soma do valor dos serviços (POSSUI_SERVICO) e peças (UTILIZA_PECA).

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONFORMIDADE TÉCNICA

O dicionário de dados apresentado demonstra 100% de aderência entre as Regras de Negócio estipuladas e o script DDL executável. Todas as restrições físicas do MySQL 8.0 foram devidamente mapeadas com chaves nomeadas (pk_, fk_, uq_, ck_ e trg_), assegurando a integridade referencial, o controle do estoque de componentes e a auditoria histórica exigida para a avaliação do projeto.

